Software Requirements Specification

for

Hệ Thống Quản Lý Hợp Đồng Đơn Hàng Trong Quan Trắc Môi Trường

Version 1.0 approved

Prepared by Business Analyst

Đại Học Tôn Đức Thắng

September 16, 2025

Mục lục

1. **Giới thiệu**
   1.1 Mục đích
   1.2 Quy ước tài liệu
   1.3 Đối tượng dự định và đề xuất đọc
   1.4 Phạm vi sản phẩm
   1.5 Tài liệu tham khảo
2. **Mô tả chung**
   2.1 Quan điểm về sản phẩm
   2.2 Chức năng của sản phẩm
   2.3 Các lớp người dùng và đặc điểm
   2.4 Môi trường hoạt động
   2.5 Ràng buộc về thiết kế và triển khai
   2.6 Tài liệu người dùng
   2.7 Giả định và phụ thuộc

3. **Yêu cầu về giao diện**
    3.1 Giao diện người dùng
    3.2 Giao diện phần cứng
    3.3 Giao diện phần mềm
    3.4 Giao diện truyền thông
4. **Tính năng hệ thống**
    4.1 Xác thực và phân quyền
    4.2 Quản lý nhân viên
    4.3 Quản lý hợp đồng
    4.4 Quan trắc môi trường
    4.5 Quản lý kết quả
    4.6 Hệ thống thông báo
    4.7 Quản lý gia hạn hợp đồng
    4.8 Dự đoán trí tuệ nhân tạo
    4.9 Phân tích và báo cáo
    4.10 Tìm kiếm đa phương thức
5. **Các yêu cầu phi chức năng khác**
    5.1 Yêu cầu về hiệu suất
    5.2 Yêu cầu về an toàn
    5.3 Yêu cầu bảo mật
    5.4 Thuộc tính chất lượng phần mềm
    5.5 Quy tắc kinh doanh
6. **Các yêu cầu khác**
7. **Phụ lục**
    7.1 Bảng chú giải thuật ngữ
    7.2 Mô hình phân tích
    7.3 Danh sách cần xác định

Lịch sử sửa đổi

Tên	Ngày	Lý do thay đổi	Phiên bản
Business Analyst	16/09/2025	Tạo tài liệu SRS	1.0

1. Giới thiệu

1.1 Mục đích

Tài liệu này xác định các yêu cầu phần mềm cho **Hệ thống quản lý hợp đồng đơn hàng trong quan trắc môi trường**, phiên bản 1.0, được triển khai bằng **C#** trên nền tảng .NET. Hệ thống hỗ trợ quản lý quy trình từ ký kết hợp đồng, thu thập dữ liệu quan trắc môi trường, đến xuất báo cáo kết quả và dự đoán bằng trí tuệ nhân tạo. SRS này bao quát toàn bộ hệ thống.

1.2 Quy ước tài liệu

- **Phông chữ**: Times New Roman, kích thước 13 cho văn bản chính, 14 cho tiêu đề cấp 1, 16 cho tiêu đề cấp 2.
- **Tô sáng**: Các yêu cầu được đánh số duy nhất (VD: AU-001, CM-001).
- **Ưu tiên**: Mỗi tính năng có mức độ ưu tiên (Cao, Trung bình, Thấp). Các yêu cầu chi tiết kế thừa mức độ ưu tiên của tính năng cha, trừ khi được chỉ định khác.
- **TBD**: Được sử dụng khi thông tin cần xác định thêm.

1.3 Đối tượng dự định và đề xuất đọc

- **Nhà phát triển**: Hiểu yêu cầu kỹ thuật để triển khai hệ thống bằng C#/.NET.
- **Quản lý dự án**: Theo dõi phạm vi và tiến độ.
- **Người dùng (Admin, Nhân viên)**: Hiểu các tính năng và giao diện.
- **Nhân viên kiểm thử**: Xác định tiêu chí kiểm thử.
- **Nhân viên viết tài liệu**: Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn.

Đề xuất đọc:

1. **Phần 1, 2**: Tổng quan cho tất cả.
2. **Phần 3, 4**: Nhà phát triển và kiểm thử.
3. **Phần 3.1, 4**: Người dùng.
4. **Phần 5, 6**: Quản lý dự án.

1.4 Phạm vi sản phẩm

Hệ thống hỗ trợ:

- Quản lý thông tin khách hàng và hợp đồng.
- Phân công nhiệm vụ theo phòng ban (Kinh doanh, Kế hoạch, Hiện trường, Thí nghiệm, Kết quả).
- Thu thập và xử lý dữ liệu quan trắc môi trường.
- Xuất báo cáo kết quả qua email.
- Thông báo tự động về đơn hàng quá hạn và nhắc nhở gia hạn hợp đồng.
- Dự đoán khả năng tái ký hợp đồng và tình trạng ô nhiễm môi trường bằng AI.
- Tìm kiếm bằng giọng nói và văn bản trên toàn hệ thống.

1.5 Tài liệu tham khảo

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (QCVN).
- Mẫu “Phiếu kết quả phân tích quan trắc môi trường” (Google).
- Microsoft .NET Framework Documentation.
- Best practices for environmental monitoring software.

2. Mô tả chung

2.1 Quan điểm về sản phẩm

Hệ thống là ứng dụng web độc lập, xây dựng bằng **C#** trên nền tảng **ASP.NET Core**, thay thế quy trình thủ công trong quan trắc môi trường. Nó cung cấp giao diện thống

nhất cho các phòng ban, tích hợp AI và kết nối với email, SMS, dữ liệu môi trường công cộng.

2.2 Chức năng của sản phẩm

- **Xác thực và phân quyền**: Đăng nhập bằng tài khoản/mật khẩu hoặc Face ID, phân quyền Admin/Nhân viên.
- **Quản lý nhân viên**: Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm thông tin nhân viên.
- **Quản lý hợp đồng**: Cập nhật thông tin khách hàng, hợp đồng, phân công nhiệm vụ.
- **Quan trắc môi trường**: Nhập và xác thực dữ liệu từ hiện trường và phòng thí nghiệm.
- **Quản lý kết quả**: Kiểm tra và xuất báo cáo theo mẫu chuẩn.
- **Hệ thống thông báo**: Thông báo đơn hàng quá hạn, nhắc nhở gia hạn hợp đồng.
- **Dự đoán AI**: Dự báo khả năng tái ký hợp đồng và ô nhiễm môi trường.
- **Phân tích và báo cáo**: Thống kê đơn hàng theo quý, tỷ lệ đúng/trễ hạn.
- **Tìm kiếm đa phương thức**: Hỗ trợ tìm kiếm bằng giọng nói và văn bản.

2.3 Các lớp người dùng và đặc điểm

- **Admin**: Toàn quyền, sử dụng thường xuyên, cần kiến thức kỹ thuật.
- **Phòng kinh doanh**: Quản lý hợp đồng, giao diện đơn giản.
- **Phòng kế hoạch**: Thiết lập thông số quan trắc, có chuyên môn môi trường.
- **Phòng hiện trường (HT)**: Nhập dữ liệu thực địa, cần giao diện di động.
- **Phòng thí nghiệm (PTN)**: Nhập kết quả phân tích, cần form chính xác.
- **Phòng kết quả**: Kiểm tra và xuất báo cáo, cần giao diện tổng hợp.
  Ưu tiên: Admin, HT, PTN là quan trọng nhất.

2.4 Môi trường hoạt động

- **Phần cứng**: Máy tính, tablet, điện thoại thông minh.
- **Hệ điều hành**: Windows.
- **Trình duyệt**: Chrome, Firefox, Safari, Edge.
- **Yêu cầu khác**: Thiết bị hỗ trợ Face ID.

2.5 Ràng buộc về thiết kế và triển khai

- **Công nghệ**:
    - **Backend**: C# với ASP.NET Core 8.0, Entity Framework Core cho truy vấn cơ sở dữ liệu.
    - **Frontend**: Blazor Server hoặc Blazor WebAssembly, CSS (Bootstrap hoặc Tailwind).
    - **Cơ sở dữ liệu**: SQL Server hoặc PostgreSQL.
    - **AI/ML**: ML.NET cho mô hình dự đoán.
- **Tiêu chuẩn**: Tuân thủ QCVN.
- **Ngôn ngữ**: Tiếng Việt, tùy chọn tiếng Anh.
- **Bảo mật**: Mã hóa AES-256, IdentityServer4 cho xác thực.

2.6 Tài liệu người dùng

- **Hướng dẫn sử dụng**: PDF chi tiết cho từng module.
- **Trợ giúp trực tuyến**: Tích hợp trong giao diện Blazor.
- **Video hướng dẫn**: Video ngắn cho từng vai trò.

2.7 Giả định và phụ thuộc

- **Giả định**:
    - Người dùng biết sử dụng máy tính cơ bản.

    - Doanh nghiệp có hạ tầng IT (máy chủ Windows/Linux).
    - Khách hàng có email.
- **Phụ thuộc**:
    - API SMS (Twilio), email (SendGrid).
    - Dữ liệu môi trường công cộng từ nguồn đáng tin cậy.

3. Yêu cầu về giao diện bên ngoài

3.1 Giao diện người dùng

- **Thiết kế**:
    - Logo doanh nghiệp (tự thiết kế, liên quan môi trường) hiển thị watermark.
    - Màu sắc: Nâu, xanh lá, xanh dương, cam, trắng, đen.
    - Hình ảnh: Rừng, sông suối, ống khói, khu công nghiệp.
    - Responsive tương thích desktop.
- **Trang chính**:
    - **Giới thiệu**: Thông tin doanh nghiệp, hình ảnh môi trường.
    - **Đăng nhập**: Form tài khoản/mật khẩu, Face ID, nút "Quên mật khẩu".
- **Tìm kiếm**: Thanh tìm kiếm toàn cục, hỗ trợ giọng nói (SpeechRecognition API) và văn bản.
- **Tiêu chuẩn**: Material Design, phím tắt (Enter), thông báo lỗi rõ ràng.

3.2 Giao diện phần cứng

- Thiết bị: Máy tính.
- Yêu cầu: Camera cho Face ID.

3.3 Giao diện phần mềm

- **Hệ điều hành**: Windows.
- **Cơ sở dữ liệu**: SQL Server/PostgreSQL với Entity Framework Core.
- **Thư viện**: Blazor, IdentityServer4, ML.NET.
- **Tích hợp**: API SMS (Twilio), email (SendGrid), dữ liệu môi trường.

3.4 Giao diện truyền thông

- **Email**: SMTP qua SendGrid, hỗ trợ template.
- **SMS**: Twilio API cho khôi phục mật khẩu.
- **Giao thức**: HTTPS, SignalR cho thông báo real-time.
- **Bảo mật**: SSL/TLS, OAuth.

4. Tính năng hệ thống

4.1 Xác thực và phân quyền

4.1.1 Mô tả và ưu tiên

- **Mô tả**: Đăng nhập và phân quyền theo vai trò.
- **Ưu tiên**: Cao (Lợi ích: 9, Rủi ro: 2, Chi phí: 4).

4.1.2 Trình tự kích thích/đáp ứng

- **Kích thích**: Nhập tài khoản/mật khẩu hoặc Face ID.
- **Đáp ứng**: Xác thực, cấp phiên, chuyển hướng theo vai trò.
- **Kích thích**: Chọn “Quên mật khẩu”.
- **Đáp ứng**: Gửi mã qua SMS, đặt lại mật khẩu.

4.1.3 Yêu cầu chức năng

- **AU-001**: Đăng nhập bằng tài khoản/mật khẩu (IdentityServer4) và Face ID.
- **AU-002**: Phân quyền (Admin: toàn quyền, Nhân viên: giới hạn).

- **AU-003**: “Quên mật khẩu” gửi mã SMS, mật khẩu mới tối thiểu 8 ký tự (chữ hoa, thường, số, đặc biệt).

4.2 Quản lý nhân viên

4.2.1 Mô tả và ưu tiên

- **Mô tả**: Admin quản lý nhân viên (CRUD, tìm kiếm).
- **Ưu tiên**: Cao (Lợi ích: 8, Rủi ro: 3, Chi phí: 5).

4.2.2 Trình tự kích thích/đáp ứng

- **Kích thích**: Admin thêm/sửa/xóa nhân viên.
- **Đáp ứng**: Lưu/cập nhật/xóa, hiển thị thông báo.
- **Kích thích**: Tìm kiếm bằng văn bản/giọng nói.
- **Đáp ứng**: Hiển thị kết quả real-time.

4.2.3 Yêu cầu chức năng

- **EM-001**: CRUD nhân viên (Họ tên, năm sinh, mã nhân viên, phòng ban, địa chỉ, số điện thoại, email).
- **EM-002**: Xác thực dữ liệu (email hợp lệ, số điện thoại 10 chữ số).
- **EM-003**: Tìm kiếm bằng văn bản và giọng nói (SpeechRecognition API).
- **EM-004**: Kết quả tìm kiếm real-time, phân trang (>10 kết quả).

4.3 Quản lý hợp đồng

4.3.1 Mô tả và ưu tiên

- **Mô tả**: Quản lý khách hàng, hợp đồng, phân công nhiệm vụ.
- **Ưu tiên**: Cao (Lợi ích: 9, Rủi ro: 2, Chi phí: 6).

4.3.2 Trình tự kích thích/đáp ứng

- **Kích thích**: Phòng Kinh doanh nhập thông tin khách hàng/hợp đồng.

- **Đáp ứng**: Lưu dữ liệu, hiển thị xác nhận.
- **Kích thích**: Phòng Kế hoạch định nghĩa nền mẫu, thông số.
- **Đáp ứng**: Lưu, phân công HT/PTN.

4.3.3 Yêu cầu chức năng

- **CM-001**: Cập nhật khách hàng (Tên doanh nghiệp, ký hiệu, địa chỉ, người đại diện, số điện thoại).
- **CM-002**: Lưu hợp đồng (Ngày ký kết, mã đơn, ngày trả kết quả).
- **CM-003**: Định nghĩa nền mẫu (VD: KK1 - Mẫu không khí) và thông số (nhiệt độ, độ ẩm, tiếng ồn, SO2, NO2, CO, bụi).
- **CM-004**: Phân công nhiệm vụ cho HT/PTN.

4.4 Quan trắc môi trường

4.4.1 Mô tả và ưu tiên

- **Mô tả**: Nhập, xác thực dữ liệu quan trắc.
- **Ưu tiên**: Cao (Lợi ích: 9, Rủi ro: 3, Chi phí: 5).

4.4.2 Trình tự kích thích/đáp ứng

- **Kích thích**: HT/PTN nhập kết quả.
- **Đáp ứng**: Lưu, kiểm tra giới hạn, hiển thị cảnh báo.
- **Kích thích**: Chỉnh sửa kết quả.
- **Đáp ứng**: Cập nhật, yêu cầu xác nhận.

4.4.3 Yêu cầu chức năng

- **DC-001**: Form nhập liệu thông số, hỗ trợ chỉnh sửa.
- **DC-002**: Xác thực giới hạn (VD: Tiếng ồn 50-100dB), cảnh báo nếu vượt ngưỡng.

- **DC-003**: Dialog xác nhận cho dữ liệu bất thường.

4.5 Quản lý kết quả

4.5.1 Mô tả và ưu tiên

- **Mô tả**: Kiểm tra, xuất báo cáo.
- **Ưu tiên**: Cao (Lợi ích: 8, Rủi ro: 2, Chi phí: 4).

4.5.2 Trình tự kích thích/đáp ứng

- **Kích thích**: Phòng Kết quả kiểm tra, xuất báo cáo.
- **Đáp ứng**: Tổng hợp dữ liệu, tạo file PDF/Excel/Word, gửi email.

4.5.3 Yêu cầu chức năng

- **RM-001**: Giao diện tổng hợp dữ liệu hợp đồng, kết quả.
- **RM-002**: Xuất báo cáo theo mẫu "Phiếu kết quả phân tích quan trắc môi trường".
- **RM-003**: Xuất file PDF, Excel, Word, gửi email tự động.
- **RM-004**: Xác thực dữ liệu trước khi xuất.

4.6 Hệ thống thông báo

4.6.1 Mô tả và ưu tiên

- **Mô tả**: Thông báo đơn hàng quá hạn, nhắc nhở gia hạn.
- **Ưu tiên**: Trung bình (Lợi ích: 7, Rủi ro: 3, Chi phí: 4).

4.6.2 Trình tự kích thích/đáp ứng

- **Kích thích**: Đơn hàng vượt hạn (15-20 ngày).
- **Đáp ứng**: Hiển thị thông báo, gửi email cho trưởng bộ phận.

4.6.3 Yêu cầu chức năng

- **NS-001**: Hiển thị đơn hàng quá hạn với số ngày trễ.

- **NS-002**: Gửi email thông báo cho trưởng bộ phận.
- **NS-003**: Dashboard thông báo theo vai trò.

4.7 Quản lý gia hạn hợp đồng

4.7.1 Mô tả và ưu tiên

- **Mô tả**: Quản lý hợp đồng theo quý/6 tháng, nhắc nhở gia hạn.
- **Ưu tiên**: Trung bình (Lợi ích: 7, Rủi ro: 2, Chi phí: 3).

4.7.2 Trình tự kích thích/đáp ứng

- **Kích thích**: Kết thúc đợt quan trắc.
- **Đáp ứng**: Gửi email nhắc nhở ký hợp đồng quý tiếp theo.

4.7.3 Yêu cầu chức năng

- **CR-001**: Thiết lập chu kỳ hợp đồng (quý/6 tháng).
- **CR-002**: Gửi email nhắc nhở tự động.
- **CR-003**: Quản lý lịch trình email.

4.8 Dự đoán trí tuệ nhân tạo

4.8.1 Mô tả và ưu tiên

- **Mô tả**: Dự đoán tái ký hợp đồng, ô nhiễm môi trường (ML.NET).
- **Ưu tiên**: Trung bình (Lợi ích: 6, Rủi ro: 4, Chi phí: 6).

4.8.2 Trình tự kích thích/đáp ứng

- **Kích thích**: Thu thập dữ liệu tương tác khách hàng.
- **Đáp ứng**: AI chấm điểm tái ký hợp đồng.
- **Kích thích**: Tích hợp dữ liệu môi trường.
- **Đáp ứng**: Dự báo ô nhiễm, hiển thị cảnh báo.

4.8.3 Yêu cầu chức năng

- **AI-001**: Phân tích tương tác khách hàng, chấm điểm tái ký (ML.NET).
- **AI-002**: Dự báo ô nhiễm từ dữ liệu công cộng, theo tỉnh/KCN.
- **AI-003**: Dashboard hiển thị kết quả AI với biểu đồ.

4.9 Phân tích và báo cáo

4.9.1 Mô tả và ưu tiên

- **Mô tả**: Thống kê đơn hàng theo quý, tỷ lệ đúng/trễ hạn.
- **Ưu tiên**: Trung bình (Lợi ích: 6, Rủi ro: 2, Chi phí: 4).

4.9.2 Trình tự kích thích/đáp ứng

- **Kích thích**: Xem báo cáo đơn hàng.
- **Đáp ứng**: Hiển thị biểu đồ, hỗ trợ xuất dữ liệu.

4.9.3 Yêu cầu chức năng

- **AR-001**: Biểu đồ đơn hàng theo quý (đúng/trễ hạn).
- **AR-002**: Xuất báo cáo PDF/Excel.
- **AR-003**: Biểu đồ tương tác, xem chi tiết.

4.10 Tìm kiếm đa phương thức

4.10.1 Mô tả và ưu tiên

- **Mô tả**: Tìm kiếm bằng giọng nói và văn bản.
- **Ưu tiên**: Trung bình (Lợi ích: 6, Rủi ro: 3, Chi phí: 5).

4.10.2 Trình tự kích thích/đáp ứng

- **Kích thích**: Nhập văn bản hoặc nói.
- **Đáp ứng**: Hiển thị kết quả real-time, gợi ý.

4.10.3 Yêu cầu chức năng

- **VS-001**: Tìm kiếm giọng nói (SpeechRecognition API).
- **VS-002**: Tìm kiếm văn bản với tự động hoàn thành.
- **VS-003**: Tìm kiếm toàn cục, lưu lịch sử.

5. Các yêu cầu phi chức năng khác

5.1 Yêu cầu về hiệu suất

- **PF-001**: Tải trang < 3 giây.
- **PF-002**: Truy vấn SQL Server < 1 giây.
- **PF-003**: Thông báo real-time (SignalR) < 2 giây.
- **PF-004**: Hỗ trợ 100- người dùng đồng thời.
- **PF-005**: Cơ sở dữ liệu mở rộng (SQL Server/PostgreSQL).

5.2 Yêu cầu về an toàn

- **SA-001**: Ngăn nhập dữ liệu gây lỗi (VD: ngoài giới hạn).
- **SA-002**: Audit trail cho thay đổi dữ liệu.
- **SA-003**: Tuân thủ QCVN.

5.3 Yêu cầu bảo mật

- **SE-001**: Xác thực đa yếu tố (IdentityServer4, Face ID).
- **SE-002**: Mã hóa AES-256.
- **SE-003**: API HTTPS, OAuth.
- **SE-004**: Kiểm tra bảo mật định kỳ.

5.4 Thuộc tính chất lượng phần mềm

- **QA-001**: Giao diện dễ dùng, học trong 1 giờ.
- **QA-002**: Tương thích desktop.
- **QA-003**: Uptime 99.9%.

- **QA-004**: Code modular, tài liệu API.

5.5 Quy tắc kinh doanh

- **BR-001**: Chỉ Admin quản lý nhân viên.
- **BR-002**: Hợp đồng theo quý/6 tháng.
- **BR-003**: Kiểm tra kết quả trước khi xuất.
- **BR-004**: Thông báo quá hạn gửi trưởng bộ phận.

6. Các yêu cầu khác

- **RQ-001**: Hỗ trợ tiếng Việt.
- **RQ-002**: Tuân thủ quy định quan trắc môi trường.
- **RQ-003**: Lưu audit trail 5 năm.

7. Phụ lục

7.1 Bảng chú giải thuật ngữ

- **HT**: Phòng Hiện trường.
- **PTN**: Phòng Thí nghiệm.
- **KCN**: Khu Công nghiệp.
- **Quan trắc môi trường**: Giám sát thông số môi trường.
- **CRUD**: Create, Read, Update, Delete.

7.2 Mô hình phân tích

- **Sơ đồ luồng dữ liệu**: Kinh doanh → Kế hoạch → HT/PTN → Kết quả → Khách hàng.
- **Sơ đồ lớp**: User, Contract, EnvironmentalSample, Result, Notification.

7.3 Danh sách cần xác định

- **TBD-001**: Template “Phiếu kết quả phân tích quan trắc môi trường”.

- **TBD-002**: Nguồn dữ liệu môi trường cho AI.
- **TBD-003**: Thiết bị hỗ trợ Face ID.